LAPORAN PRATIKUM

PEMROGRAMAN ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN

TIPE DATA DAN VARIABEL

DISUSUN OLEH :

Rayya Syaqinah Putri Hasibuan

2511532007

DOSEN PENGAMPU :

Dr. Wahyudi, S.T.M.T

ASISTEN PRATIKUM :

Aufan Taufiqurrahman

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan praktikum ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan praktikum Algoritma Pemrograman dengan judul Tipe Data Primitif, Variabel, dan Konstanta. Laporan ini bertujuan untuk mendokumentasikan prosedur, hasil, serta pembahasan dari kegiatan praktikum, sekaligus sebagai sarana pembelajaran bagi penulis untuk lebih memahami materi terkait.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan laporan di masa mendatang. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, asisten pratikum, serta semua pihak yang telah membantu sehingga laporan ini dapat terselesaikan.

Padang, 18 September 2025

Rayya Syaqinah Putri Hasibuan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI……...…….ii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan Pratikum 1
1.3 Manfaat Pratikum 2
BAB II 3
PEMBAHASAN 3
2.1 Tipe Data 3
2.2 Variabel 5
2.3 Konstanta 6
BAB III 7
KESIMPULAN DAN SARAN 7
3.1 Kesimpulan 7
3.2 Saran 7
DAFTAR PUSTAKA 8

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemrograman komputer selalu diawali dengan pemahaman dasar mengenai tipe data, variabel, dan konstanta. Dalam bahasa Java, tipe data primitif seperti int, float, char, dan boolean digunakan untuk menentukan bentuk serta ukuran data yang dapat diolah. Variabel berfungsi sebagai tempat penyimpanan data yang nilainya dapat berubah, sedangkan konstanta dideklarasikan dengan kata kunci final agar nilainya tetap dan konsisten sepanjang program berjalan.

Penguasaan ketiga konsep ini penting karena menjadi pondasi dalam penulisan kode Java yang efisien, terstruktur, dan bebas dari kesalahan logika. Melalui praktikum ini mahasiswa dilatih untuk mendeklarasikan, menginisialisasi, dan memanfaatkan tipe data primitif, variabel, serta konstanta dalam penyusunan program sederhana menggunakan bahasa Java.

1.2 Tujuan Pratikum

1. Memahami konsep dasar tipe data dalam bahasa pemrograman Java, baik tipe data primitif (seperti byte, short, int, long, float, double, char, dan boolean).
2. Mempelajari cara mendeklarasikan dan menginisialisasi variabel di Java dengan tipe data yang sesuai.
3. Mengetahui cara mendeklarasikan konstanta menggunakan keyword final dalam Java.
4. Memahami perbedaan antara variabel dan konstanta, serta kapan masing-masing digunakan dalam program.
5. Mengimplementasikan konsep tipe data, variabel, dan konstanta dalam penulisan program Java.

1.3 Manfaat Pratikum

1. Memahami konsep dasar pemrograman Java melalui penggunaan tipe data primitif, variabel, dan konstanta.

2. Meningkatkan keterampilan teknis dalam mendeklarasikan, menginisialisasi, dan mengelola data pada program Java.

3.Mengetahui perbedaan fungsi dan karakteristik antara tipe data primitif, variabel, dan konstanta dalam Java.

4.Melatih logika pemrograman agar lebih terstruktur, efisien, dan bebas dari kesalahan mendasar.

BAB II
PEMBAHASAN

Pada praktikum ini, mempelajari dan mengimplementasi konsep dasar dalam pemrograman Java, yaitu tipe data, variabel, dan konstanta. Ketiga komponen ini merupakan fondasi penting dalam penulisan program karena menentukan bagaimana data disimpan, dimanipulasi, dan dijaga nilainya selama eksekusi program.

2.1 Tipe Data

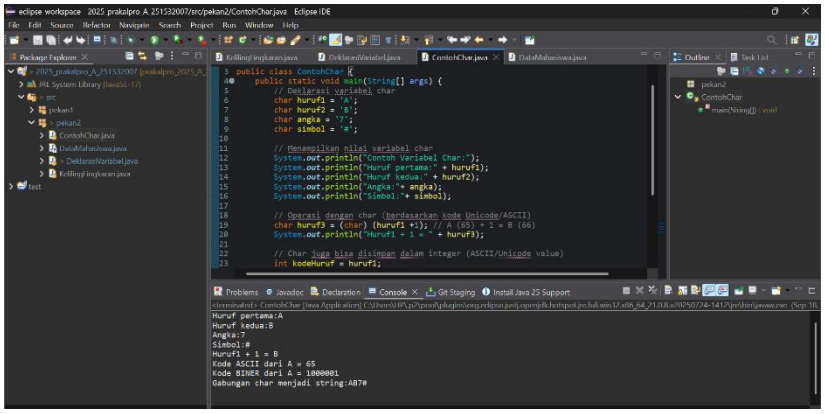
Variabel pada Java digunakan untuk menyimpan nilai tertentu di dalam memori. Sebuah variabel didefinisikan dengan menggunakan sebuah nama dan tipe data yang spesifik. Tipe data ini menentukan jenis nilai yang dapat disimpan di dalam variabel tersebut.

Java memiliki dua jenis tipe data, yaitu:

Tipe data primitif dan non primitif. Tipe data primitif seperti:

1. byte, short, int, long untuk bilangan bulat,
2. float dan double untuk tipe angka pecahan,
3. char untuk karakter,
4. boolean untuk nilai logika (true/false).

Dalam praktikum, mahasiswa mencoba mendeklarasikan tipe data tersebut dan mengisinya dengan nilai. Hasil program menunjukkan bahwa setiap tipe data memiliki aturan tersendiri, misalnya penggunaan char pada kode program dibawah ini.



Dalam Java, char adalah tipe data primitif 16 bit yang menyimpan satu karakter Unicode, ditulis dengan tanda kutip tunggal seperti 'A' atau '#'. Setiap char memiliki nilai numerik Unicode sehingga dapat digunakan dalam operasi aritmetika maupun dikonversi ke int untuk melihat kode karakternya.

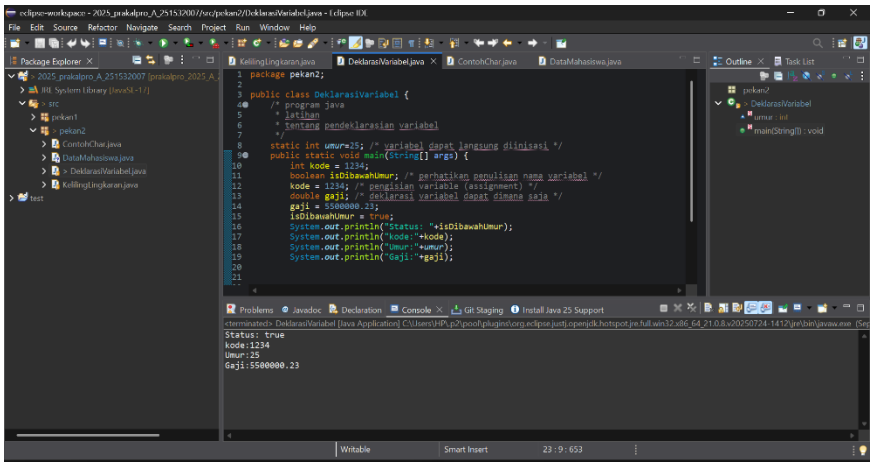
Langkah kerja :

1. Buka *Eclipse IDE* Java
2. Buat *Package* pekan2 dan buat kelas Java baru didalam paket pekan2.
3. Menulis struktur program dengan method *main(String[] args)* sebagai inti awal masuk program.
4. Deklarasikan beberapa variabel char, misalnya huruf ('A', 'B'), angka ('7'), dan simbol ('#').
5. Gunakan *System.out.println()* untuk menampilkan isi masing-masing variabel.
6. Tambahkan operasi (huruf1 + 1).
7. Simpan nilai char ke variabel int untuk menampilkan kode ASCII/Unicode.
8. Gunakan *Integer.toBinaryString*(huruf1) untuk melihat representasi biner dari karakter 'A'.
9. Gabungkan huruf1, huruf2, angka, dan simbol menggunakan operator + untuk membentuk sebuah string.
10. Klik *Run* pada Eclipse dan hasil output akan muncul.

Dari hasil program terlihat bahwa char bisa menyimpan huruf, angka, maupun simbol tunggal. Saat dioperasikan seperti penjumlahan ('A' + 1), karakter berubah sesuai urutan kode Unicode-nya, misalnya 'A' menjadi 'B'. Jika dikonversi ke int, yang ditampilkan adalah nilai kode Unicode dari karakter tersebut. Hal ini membuktikan bahwa char di Java tidak hanya untuk menampilkan karakter, tetapi juga bisa diperlakukan sebagai angka dan digunakan dalam berbagai operasi sederhana.

2.2 Variabel

Variabel digunakan untuk menyimpan data yang dapat berubah-ubah nilainya selama program berjalan. Dalam Java, variabel harus dideklarasikan terlebih dahulu dengan menyebutkan tipe datanya. Contoh implementasinya sebagai berikut.



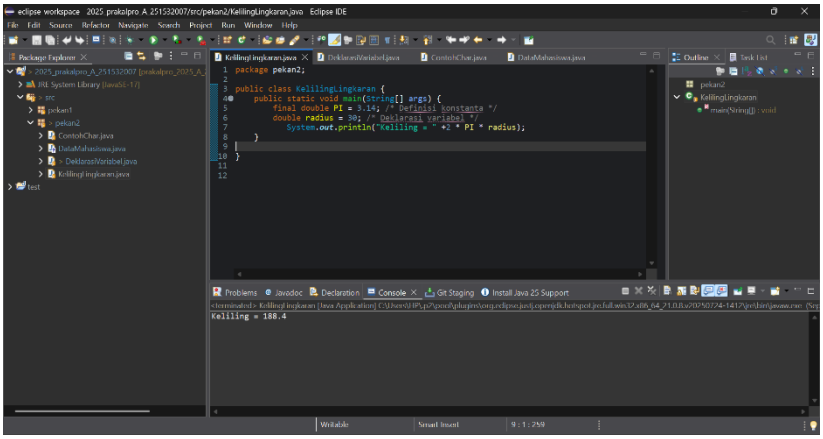
Adapun langkah pengerjaannya:

1. Buat *new class* dengan nama DeklarasiVariabel
2. Inisialisasi kelas, variabel umur langsung diisi nilai 25 sebelum main dijalankan.
3. Gunakan *main(String[] args)* sebagai titik awal program.
4. Deklarasi & isi variable
   a. int kode dibuat dan diisi 1234**.**
   b. boolean isDibawahUmur dibuat.
   c. double gaji; → membuat variabel bertipe double
   d. gaji = 5500000.23; → memberi nilai gaji.
   e. isDibawahUmur = true; → memberi nilai boolean true.
5. Run hasil, Program mencetak nilai variabel ke layar dengan *System.out.println*.

Hasil program menampilkan empat baris data: status, kode, umur, dan gaji. Semua nilai yang ditampilkan sesuai dengan yang sudah diberikan dalam program. Namun, ada hal yang kurang tepat. Variabel isDibawahUmur ditampilkan sebagai true, padahal umur yang dicetak adalah 25. Secara logika, umur 25 seharusnya tidak dianggap di bawah umur. Jadi, walaupun program berjalan dengan benar secara teknis, isi informasinya tidak sepenuhnya sesuai kenyataan.

2.3 Konstanta

Konstanta adalah variabel khusus yang nilainya tetap dan tidak dapat diubah setelah pertama kali diberikan. Konstanta biasanya digunakan untuk menyimpan nilai universal yang bersifat tetap dalam program, seperti nilai π (phi), batas maksimum, atau konfigurasi yang tidak berubah. Dalam Java, konstanta dideklarasikan menggunakan kata kunci final. Dalam praktikum ini, mahasiswa mendeklarasikan konstanta dengan kode program yang menghasilkan keliling lingkaran.



Langkah Kerjanya:

1. Buat *new class* dengan nama KelilingLingkaran
2. Program mulai di metode *main(String[] args).*
3. Nilai final double PI ditetapkan sebagai konstanta 3.14.
4. Variabel radius dibuat dan diberi nilai 30.
5. Program dengan *System.out.println* menghitung keliling lingkaran dengan rumus 2 * PI * radius.
6. *Run*, Hasil perhitungan ditampilkan ke layar.

Program ini menghitung keliling lingkaran dengan menggunakan rumus 2 × π × r. Nilai π ditetapkan sebagai konstanta 3.14, sedangkan radius diberi nilai 30. Saat dihitung, kelilingnya menjadi 2 × 3.14 × 30 = 188.4. Hasil ini kemudian ditampilkan di layar dengan tulisan: Keliling = 188.4 Artinya, program berhasil menjalankan perhitungan dengan benar.

BAB III
KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Dari hasil praktikum dapat disimpulkan bahwa tipe data primitif, variabel, dan konstanta merupakan dasar penting dalam pemrograman Java. Tipe data primitif seperti int, double, char, dan boolean digunakan untuk menyimpan berbagai jenis data dengan aturan masing-masing. Variabel berfungsi untuk menyimpan data yang nilainya bisa berubah, sedangkan konstanta yang dideklarasikan dengan kata kunci final digunakan untuk data yang nilainya tetap. Melalui pratikum, terlihat bahwa char tidak hanya bisa menyimpan huruf, angka, atau simbol, tetapi juga dapat diperlakukan sebagai angka karena menyimpan kode Unicode. Selain itu, penggunaan variabel menunjukkan bahwa meskipun program berjalan dengan benar secara teknis, logika yang digunakan belum tentu tepat, seperti pada contoh variabel isDibawahUmur yang bernilai benar meskipun umur yang ditampilkan adalah 25. Konstanta terbukti berguna untuk menjaga nilai yang tidak boleh diubah agar perhitungan tetap akurat. Secara keseluruhan, pemahaman pratikum ini membantu mahasiswa menulis program yang lebih teratur, benar, dan terhindar dari kesalahan dasar.

3.2 Saran

Untuk pengembangan selanjutnya, praktikum sebaiknya tidak hanya membahas tipe data primitif, tetapi juga mulai mengenalkan tipe data non-primitif seperti String dan Array agar pemahaman mahasiswa lebih luas. Latihan juga sebaiknya memakai contoh kasus nyata dengan input dari pengguna, sehingga mahasiswa bisa melihat bagaimana program bekerja secara dinamis. Selain itu, penting bagi mahasiswa untuk membedakan antara hasil program yang benar secara teknis dengan logika yang benar secara makna, agar tidak terjadi kesalahan pemahaman. Pengenalan dasar debugging juga perlu diberikan supaya mahasiswa terbiasa mencari dan memperbaiki kesalahan program. Terakhir, penggunaan konstanta bisa dikembangkan pada contoh yang lebih nyata, seperti tarif tetap atau nilai konversi, sehingga mahasiswa memahami manfaatnya dalam konteks program sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Sumber daring (website)

  [1] D. Pratiwi, "Variabel dan Tipe Data pada Java," *JayJay*, 12 Mei 2023. [Online]. Tersedia: https://jayjay.co/variabel-dan-tipe-data-pada-java. [Diakses: 19-Sep-2025].

  [2] CodePolitan, "Interactive Coding Java: [Lesson] 229," *CodePolitan*. [Online]. Tersedia: https://www.codepolitan.com/interactive-coding/java/lessons/229/. [Diakses: 19-Sep-2025].

- Jurnal ilmiah

  [3] H. J. Pramana, "Tipe Data dan Variabel dalam Java," dalam *Pemrograman Java*, M. Yusuf *et al.*, Eds. Bandung: Sada Kurnia Pustaka, 2025, Bab 4, p. 68.